

Especialización en analítica de datos e inteligencia artificial

Fundamentos de Programación y Bases de Datos para Analítica

Fecha de entrega: Viernes 11 de septiembre de 2026

Taller Práctico N° 1

De la Realidad Operativa al Diseño Relacional en PostgreSQL

1. Contexto y Propósito

En el mundo real de la analítica de datos y la inteligencia de negocios, el punto de partida de cualquier proyecto no es una tabla prediseñada, sino un proceso operativo o un problema de negocio que requiere ser estructurado.

El objetivo de este ejercicio es aplicar los conceptos del **Modelo Entidad-Relación (MER)** y la integridad referencial para diseñar una base de datos relacional funcional adaptada al entorno laboral o académico de cada estudiante.

2. Reto del Ejercicio

Piensa en una organización, empresa, institución (como la Universidad) o departamento donde trabajes o hayas laborado (o en su defecto, un sector económico de tu interés: financiero, salud, educación, logística, retail).

Selecciona un **proceso específico** de ese entorno (por ejemplo: el control de inventarios de una bodega, la gestión de historias clínicas en una clínica, el registro de transacciones de una cuenta contable, o la inscripción de proyectos de grado). A partir de ese proceso real, **diseña una base de datos relacional** que permita almacenar y organizar la información de manera eficiente.

3. Requerimientos Técnicos del Diseño

Tu diseño en PostgreSQL debe cumplir con los siguientes elementos mínimos:

- **Entidades (Tablas):** Define al menos **3 a 4 tablas** interconectadas que representen los actores y objetos principales del proceso (ej. Clientes, Productos, Ventas, Empleados).
- **Atributos y Tipos de Datos:** Para cada tabla, lista sus columnas especificando los tipos de datos adecuados en SQL (INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL, etc.).
- **Claves Primarias (Primary Keys):** Identifica claramente la columna o combinación de columnas que funciona como llave primaria en cada tabla para garantizar la unicidad.
- **Claves Foráneas (Foreign Keys):** Establece las relaciones lógicas entre las tablas utilizando llaves foráneas, asegurando la **integridad referencial** del modelo.
- **Script SQL Inicial:** Escribe las sentencias DDL (CREATE TABLE) necesarias en PostgreSQL para crear al menos dos de las tablas principales con sus respectivas

restricciones de llaves primarias y foráneas.

4. Entregable

Un documento corto que incluya:

1. Una breve descripción del escenario de negocio o proceso elegido.
2. El esquema conceptual (listado de tablas con sus campos, tipos de datos y llaves PK/FK) o diagrama MER en herramientas como Lucidchart. Exportar la imagen del diagrama MER o las tablas.
3. El código SQL (CREATE TABLE) probado o listo para ejecutar en tu cliente de PostgreSQL, en un archivo .TXT o .SQL